

ALGORITMO

- Algoritmo é uma sequência **finita** de regras.
- É a descrição de um padrão de comportamento, expressado em termos de um repertório bem definido e finito de ações primitivas, das quais damos por certo que eles podem ser executadas.
- Uma variável pode ser denominada como o nome local onde se pode colocar qualquer valor do conjunto de valores possíveis. Uma variável nunca pode ser um número. É um **identificador**.

Comandos básicos:

- **Atribuição** – `a = 1`
- **Aritmético** – `+, -, *, /`
- **Lógico** – `and, or, not`
- **Relacionais** – `==, !=, >, >=, <, <=`

- Entrada de dados: `input(' ')`
- Saída de dados `print(' ')`

Conceitos Algoritmos:

→ **Estrutura de dados**

- **Listas []** – para adicionar uma informação a uma lista, basta utilizar o comando `.append`
- **Tuplas ()**
- **Dicionários**

→ **Estruturas básicas de controle**

- **Estrutura condicional – if / else / elif:**
é a estrutura na qual uma expressão lógica é avaliada. Se o resultado for verdadeiro, é realizado um conjunto de operações, caso contrário, outros comandos.

```
if a = 5:  
    print ('valor igual a 5')  
else:  
    print('valor diferente de 5')
```
- **Laço condicionado – while**
As estruturas sob o controle dos laços condicionais são executadas até que uma determinada condição seja satisfeita.

```
a = 0  
while a < 10:  
    print(a)  
    a = a + 1
```

- **Laço contado – for**

São as estruturas de repetição usadas quando sabemos antecipadamente o número de vezes que um certo trecho deve ser repetido.

```
for i in range(5):  
    print(i)
```

O 'i' vai receber, a cada passada, os valores da lista

Será impresso (0,1,2,3,4)

*sempre começa do 0

→ **Tipos de dados:**

- **Númerico – inteiro / real**
classe : int / float
- **Alfanumérico – literal / caracter**
classe : str
input sempre retorna a uma string
- **Lógico – sim / não**
classe : bool